

إعداد الخطط المالية والتقارير



اعداد وتقديم دكتورة صفوة العجب

د. صفوة العجب

قائد ريادة الأعمال وإدارة المشاريع

- الدكتوراه والماجستير في إدارة الأعمال الدولية من الجامعة الأمريكية بواشنطن (بمرتبة الشرف)، كما حصلت على منحة ماكينزي في ماجستير الريادة والابتكار من جامعة بيركبيك إنجلترا.
- معتمدة من معهد إدارة المشاريع الأمريكي PMI بعدة تخصصات:
- PMP, PBA, ACP, RMP, PMO, إلى جانب 6Sigma و P3O و CSM و TOT، فضلاً عن شهادات في الجودة والتميز المؤسسي من جهات بريطانية ودولية.
- عملت كمحاضر بالجامعة الأمريكية وجامعة الملك عبدالعزيز، وقدمت برامج تدريبية واستشارية لجهات كبرى مثل وزارة الدفاع، أرامكو، الهيئة الملكية، ووزارة الموارد البشرية.
- مؤسسة أكاديمية أسماء للتدريب والتطوير



مقدمة:

تعد القدرة على التخطيط المالي، تحليل الأداء، وإعداد التقارير المالية بدقة واحترافية من المهارات الأساسية لأي مؤسسة تسعى للتميز والنمو المستدام. فالخطط المالية الدقيقة تساعد على توجيه الموارد بشكل فعال، والتحليل المالي يتيح فهم الأداء المالي بدقة، بينما تسهم التقارير المالية الاحترافية في اتخاذ قرارات استراتيجية مبنية على بيانات واضحة.

هذه الدورة تم تصميمها لتزويد المتدربين بالمعرفة العملية والأدوات اللازمة لإعداد الخطط والتقارير المالية وتحليل الأداء المالي، مع التركيز على التطبيق العملي والمهارات القابلة للاستخدام مباشرة في بيئة العمل.

أهمية الدورة:

تحسين القدرة على التخطيط المالي بشكل دقيق ومنهجي.

تمكين المتدربين من تحليل الأداء المالي باستخدام مؤشرات الأداء الرئيسية.

تطوير مهارات إعداد التقارير المالية بطريقة احترافية وواضحة للإدارة العليا.

تعزيز القدرة على اتخاذ قرارات مالية مستندة إلى بيانات دقيقة.

ربط التخطيط المالي بالاستراتيجية العامة للمؤسسة لتحقيق أهداف النمو والربحية.

أهداف الدورة:

بنهاية الدورة، سيكون المتدرب قادرًا على:

- إعداد خطط مالية متكاملة تشمل الإيرادات والمصروفات مع تحديد مؤشرات الأداء.
- تحليل البيانات المالية بدقة لتقييم الوضع المالي للمؤسسة.
- استخدام مؤشرات الأداء الرئيسية لفهم نقاط القوة والضعف في الأداء المالي.
- صياغة تقارير مالية واضحة واحترافية تدعم الإدارة في اتخاذ القرار.
- الربط بين التخطيط المالي، التحليل المالي، والتقارير المالية بشكل متكامل.



التخطيط المالي
 وإعداد الخطط:

مفهوم التخطيط
المالي وأهميته.

الربط بين الخطة
المالية
والاستراتيجية
العامة.

خطوات إعداد خطة
مالية متكاملة.

تطبيق عملي
لإعداد خطة مالية
لقسم أو مشروع.

محاور الدورة الرئيسية:

التحليل المالي ومؤشرات الأداء:



- التعرف على التحليل المالي وأهميته.
- مؤشرات الأداء المالي: السيولة، الربحية، الكفاءة، الملاءة المالية.
- تفسير النتائج واستخلاص التوصيات.
- تطبيق عملي لتحليل تقرير مالي افتراضي.

التقارير المالية وصياغتها الاحترافية:

أنواع التقارير المالية:

- قائمة الدخل
- الميزانية العمومية
- التدفقات النقدية

خطوات صياغة التقرير المالي:

تحليل البيانات،
كتابة التقرير،
ملخص تنفيذي،
توصيات

ما هو التخطيط المالي؟

التخطيط المالي هو العملية التي تحدد من خلالها المؤسسة أهدافها المالية وتضع الخطط والإجراءات اللازمة لتحقيقها.
هو أداة مهمة لضمان:

المحور الأول: التخطيط المالي وإعداد الخطط المالية

- استخدام الموارد المالية بشكل فعال
- ربط الموارد بالأهداف الاستراتيجية
- التنبؤ بالاحتياجات المالية المستقبلية
- تقليل المخاطر المالية

مثال سريع:

إذا أرادت مؤسسة زيادة أرباحها، فإن التخطيط المالي يساعدها على تحديد أين تُصرف الأموال، وما هي الإيرادات المتوقعة، وكيفية تحقيق التوازن بين المصروفات والإيرادات.

ماذا يحدث إذا تم اتخاذ القرارات المالية بدون تخطيط مالي واضح

:

- هدر في الموارد المالية بسبب الصرف العشوائي أو غير المدروس
- عجز مالي مفاجئ نتيجة عدم تقدير الإيرادات والمصروفات بشكل صحيح
- اتخاذ قرارات خاطئة مثل التوسع أو الشراء أو التوظيف دون قدرة مالية حقيقية

- **ضعف القدرة على مواجهة الأزمات** لعدم وجود احتياطات أو بدائل مالية
- **اضطراب في سير العمل** وتأخر تنفيذ المشاريع بسبب نقص السيولة
- **فقدان السيطرة والرقابة المالية** مما قد يؤدي إلى خسائر متراكمة

الخلاصة

- التخطيط المالي يحمي المؤسسة من المفاجآت المالية، وغيابه يؤدي إلى قرارات عشوائية قد تهدد استقرارها واستمراريتها

الخطة المالية

الخطة المالية تتكون من أربعة عناصر رئيسية

الأهداف المالية

ما تسعى المؤسسة لتحقيقه من نمو واستقرار مالي
مثال

زيادة الإيرادات بنسبة 10% خلال السنة القادمة

تحليل الوضع المالي الحالي

مراجعة الإيرادات والمصروفات والتدفقات النقدية لمعرفة نقاط القوة والضعف

الافتراضات المالية. مقارنة مصروفات العام الحالي مع العام الماضي لتحديد المجالات التي يمكن خفضها
تقديرات مستقبلية تُبنى عليها الخطة، مثل معدل النمو والتغيرات في السوق

مثال

توقع زيادة الطلب بنسبة 5% أو ارتفاع التكاليف بنسبة
5%

مؤشرات الأداء المالية

معايير لقياس نجاح تنفيذ الخطة وتحقيق الأهداف
مثال

نسبة صافي الربح إلى الإيرادات أو معدل العائد على الاستثمار

ما هو العنصر الأصعب في إعداد الخطة المالية برأيكم ؟
ولماذا؟

العنصر الأصعب غالبًا في إعداد الخطة المالية:

الافتراضات المالية المستقبلية

- لأنها تعتمد على توقعات المستقبل، مثل نمو السوق، تغيّر الأسعار، أو سلوك العملاء، وهذه أمور غير مؤكدة.
- أي خطأ في الافتراضات قد يؤدي إلى انحراف كبير بين الخطة والواقع المالي.
- تحتاج خبرة وتحليل دقيق للبيانات المالية السابقة وللسوق، وهذا ليس دائمًا متاحًا بسهولة.



مثال توضيحي:

إذا افترضنا أن الطلب على منتج معين سيزيد بنسبة 10%، ولكن الطلب الفعلي زاد فقط 2%، فإن المصروفات المخططة قد تكون مرتفعة جدًا مقارنة بالإيرادات الفعلية، مما يقلل من الربحية أو يخلق عجزًا ماليًا.

الخلاصة:

التخطيط المالي الناجح يعتمد على الافتراضات الواقعية والدقيقة، لأنها تشكل الأساس لكل القرارات المستقبلية.

الموازنات التقديرية

ما هي الموازنة التقديرية؟

الموازنة التقديرية هي تقدير مسبق للإيرادات والمصروفات لفترة زمنية محددة، وتُستخدم كأداة للتخطيط والرقابة على الموارد المالية.

أنواع الموازنات التقديرية:

موازنة الإيرادات

موازنة المصروفات

موازنة التدفقات النقدية



خطوات إعداد الموازنة التقديرية:

1. تحديد الفترة الزمنية للموازنة
2. جمع البيانات المالية السابقة
3. تقدير الإيرادات المتوقعة
4. تقدير المصروفات التشغيلية والرأسمالية
5. مراجعة واعتماد الموازنة

مثال سريع

إذا كان لديك مشروع صغير، تحدد أولاً الإيرادات المتوقعة من بيع المنتجات، ثم تقدّر تكلفة المواد، الأجور، والمصروفات الأخرى، لتعرف ربحك المتوقع

نصيحة عملية

الموازنة أداة توجيه، وليست تقييداً، تساعدك على إدارة الموارد بحكمة.

التمرين التطبيقي

يهدف التمرين الى ربط النظرية بالواقع العملي، وتطبيق ما تعلمناه على نموذج بسيط
إذا كان لديك مشروع صغير، تحدد أولاً الإيرادات المتوقعة من بيع المنتجات، ثم تقدّر تكلفة المواد، الأجور، والمصروفات الأخرى، لتعرف ربحك المتوقع.

مثال

الإيرادات المتوقعة: 100,000 ريال من المبيعات.

تكلفة المواد: 40,000 ريال

الأجور: 20,000 ريال

مصروفات أخرى: 10,000 ريال

الربح المتوقع: الإيرادات - المصروفات = 100,000 - (10,000 + 20,000 + 40,000) = 30,000 ريال

إذا ظهرت أي فجوة بين المخطط والواقع، تُعدل الخطط أو تقلل المصروفات أو تزيد المبيعات.

مثال 2

مثال محتمل لمشروع افتراضي:

شركة تقدم خدمات استشارية صغيرة.

الأهداف المالية: تحقيق ربح 50,000 ريال خلال 6 أشهر.

الإيرادات المتوقعة: 100,000 ريال

المصروفات: رواتب 30,000 + إيجار 10,000 + تسويق 5,000
= 45,000 ريال

صافي الربح المتوقع: $55,000 = 45,000 - 100,000$ ريال ✓
تحقق الهدف المالي

مؤشرات الأداء: نسبة الربح إلى الإيرادات = 55%

تحليل النتيجة:

الهدف تحقق، لكن لو كانت الإيرادات أقل (مثلاً 90,000 ريال)، سيصبح صافي الربح 45,000 ريال، وبالتالي تحتاج الشركة تعديل خطة المصروفات أو زيادة المبيعات لتحقيق الهدف.

ما أبرز التحديات التي وجهتموها؟

كيف يمكن تحسين الخطة المالية؟

كيف يمكن تطبيق ما تعلمتموه في مؤسساتكم؟

خلاصة المحور

- التخطيط المالي أساس الاستدامة المالية
- الخطة المالية إطار شامل لاتخاذ القرارات
- الموازنة التقديرية أداة لتنظيم ومراقبة الموارد



المحور الثاني: التحليل المالي ومؤشرات الأداء

الهدف العام

تمكين المتدربين من تحليل البيانات المالية بشكل دقيق واستخدام مؤشرات الأداء لقياس الأداء المالي للمؤسسة واتخاذ قرارات استراتيجية مدروسة.

التحليل المالي

هو عملية فحص البيانات المالية للمؤسسة لتقييم أدائها المالي، ومعرفة نقاط القوة والضعف، واتخاذ قرارات أفضل إذا كانت الشركة تحقق أرباحًا جيدة ولكن لديها نسبة ديون عالية، فإن التحليل المالي يساعد الإدارة على تقييم: مثال مدى قدرة الشركة على تغطية التزاماتها المستقبلية

أنواع التحليل المالي

- يركز على تقديم معلومات دقيقة للإدارة الداخلية، مثل تحسين الكفاءة وتحقيق الأهداف: **التحليل المالي الداخلي** المالية.
- مقارنة الإيرادات والمصروفات الفعلية مع الميزانية المخططة لمعرفة الفجوات: **مثال**
- يستخدم لتقديم صورة عن أداء الشركة للمستثمرين أو الجهات الخارجية: **التحليل المالي الخارجي**
- البنك أو المستثمر يريد معرفة قدرة الشركة على تسديد القروض: **مثال**

خطوات التحليل المالي:

01

جمع البيانات
مثل قائمة: المالية
الدخل، الميزانية
العمومية، وتقرير
التدفقات النقدية.

02

تحليل البيانات :
استخدام النسب
والمؤشرات المالية
لفهم الوضع المالي.

03

استخلاص
معرفة: الاستنتاجات
نقاط القوة والضعف
المالية.

04

تقديم التوصيات
اقتراح حلول لتحسين
الأداء المالي، مثل
تقليل المصروفات أو
زيادة الإيرادات.

(Financial KPIs) مؤشرات الأداء المالي

مؤشرات الأداء المالي هي أدوات قياس تساعد على تقييم الوضع المالي للمؤسسة بشكل موضوعي، ومن أشهرها

(Liquidity Ratios) أ. مؤشرات السيولة

تقيس قدرة المؤسسة على تغطية التزاماتها قصيرة الأجل (المصاريف المستحقة خلال سنة): **التعريف**

أمثلة:

نسبة السيولة الحالية = الأصول المتداولة ÷ الالتزامات قصيرة الأجل

إذا كانت النسبة 2:1، يعني أن الشركة تمتلك أصولاً متداولة ضعف الالتزامات قصيرة الأجل، وهذا جيد

نسبة السيولة السريعة = (الأصول المتداولة - المخزون) ÷ الالتزامات قصيرة الأجل

هذه النسبة أكثر دقة لأنها تستبعد المخزون الذي قد يحتاج وقتاً لتحويله إلى نقد

ب. مؤشرات الربحية (Profitability Ratios)

تقيس مدى قدرة المؤسسة على تحقيق أرباح مقارنة بالمبيعات أو الأصول أو حقوق الملكية: التعريف

أمثلة:

هامش الربح الصافي = صافي الربح ÷ الإيرادات × 100

يعطي فكرة عن مدى فعالية المؤسسة في تحويل الإيرادات إلى أرباح

% إذا كانت الشركة تحقق 1 مليون ريال صافي ربح من 5 ملايين ريال مبيعات، هامش الربح = 20: مثال

صافي الربح ÷ إجمالي الأصول = (ROA) العائد على الأصول

يقيس قدرة الشركة على تحقيق الربح باستخدام أصولها

صافي الربح ÷ حقوق الملكية = (ROE) العائد على حقوق الملكية

يقيس ربحية الأموال المستثمرة من قبل الملاك

(Efficiency Ratios) ج. مؤشرات الكفاءة

.تقيس مدى كفاءة استخدام الموارد في تحقيق الإيرادات

:أمثلة

دوران المخزون = تكلفة البضاعة المباعة ÷ متوسط المخزون

.يقيس سرعة بيع المخزون

إذا كان دوران المخزون 5 مرات في السنة، يعني أن المخزون يتم بيعه وتجديده كل 2.4 :مثال شهر تقريبًا.

دوران الأصول = الإيرادات ÷ إجمالي الأصول

.يقيس كفاءة استخدام الأصول في توليد الإيرادات

(Solvency Ratios) د. مؤشرات الملاءة المالية

تقيس قدرة المؤسسة على تغطية التزاماتها طويلة الأجل مثل القروض طويلة الأجل: **التعريف**

أمثلة:

■ **نسبة الدين إلى حقوق الملكية = إجمالي الديون ÷ حقوق الملكية**

■ إذا كانت النسبة 0.5، يعني أن الشركة تعتمد بشكل أكبر على حقوق الملكية من الديون، وهذا مؤشر جيد للاستقرار المالي.

تحليل النتائج وتقديم التوصيات

بعد حساب المؤشرات، يتم مقارنة النتائج مع الأهداف المالية أو المعايير الصناعية لمعرفة الأداء. إذا كان هامش الربح الصافي أقل من المتوقع، يجب البحث عن أسباب انخفاض الربح (زيادة: مثال المصروفات، انخفاض المبيعات) واقتراح حلول.

يمكن أن تشمل: التوصيات

- تقليل المصروفات غير الضرورية
- تحسين إدارة المخزون لتقليل الفاقد
- تحسين استراتيجيات التسعير لزيادة الإيرادات

المحور الثالث: التقارير المالية وصياغتها الاحترافية

الهدف العام

تمكين المتدربين من إعداد التقارير المالية بطريقة احترافية واضحة، تساعد الإدارة العليا على فهم الأداء المالي بسرعة ودقة، واتخاذ قرارات استراتيجية مستنيرة.

الأهداف التفصيلية

بنهاية هذه الوحدة، يكون المتدرب قادرًا على

- فهم أنواع التقارير المالية الأساسية والغرض من كل تقرير.
- جمع البيانات المالية من المصادر المختلفة وتحليلها قبل عرضها.
- صياغة التقارير المالية بشكل احترافي يشمل الجداول والرسوم البيانية وملخص تنفيذي.
- تقديم النتائج المالية بطريقة واضحة تدعم اتخاذ القرار.



أ. أنواع التقارير المالية

(Income Statement / Profit & Loss Statement) قائمة الدخل

تقرير يوضح الإيرادات والمصروفات وصافي الربح أو الخسارة لفترة زمنية محددة: **التعريف**

قياس أداء الشركة الربحي وتحديد مدى كفاءة العمليات التشغيلية: **الغرض**

إذا كانت الشركة حققت مبيعات 1,000,000 ريال ومصروفات تشغيلية 700,000 ريال، صافي الربح = 300,000: **مثال**

(Balance Sheet) الميزانية العمومية

تقرير يوضح الوضع المالي للشركة في لحظة معينة، ويشمل الأصول، الالتزامات، وحقوق الملكية: **التعريف**

الأصول = الالتزامات + حقوق: معرفة ما تملكه الشركة وما عليها من ديون والتأكد من توازن المعادلة المالية: **الغرض**

أصول الشركة 2,000,000 ريال، الالتزامات 800,000 ريال، حقوق الملكية 1,200,000 ريال: **مثال**



(Cash Flow Statement) . تقرير التدفقات النقدية

.يوضح حركة النقد داخل وخارج الشركة خلال فترة زمنية محددة
.متابعة السيولة المالية، والتأكد من قدرة الشركة على تغطية النفقات اليومية

مثال:

التدفقات الداخلة من المبيعات 500,000 ريال، التدفقات الخارجة للمصاريف 300,000 ريال، صافي التدفق النقدي 200,000 ريال.

ب. خطوات صياغة التقرير المالي الاحترافي

جمع البيانات المالية:
التأكد من دقة وصحة
المعلومات من جميع
المصادر (الميزانية،
الإيرادات، المصروفات).

تحليل البيانات:
استخدام مؤشرات الأداء
المالية لمقارنة النتائج
الفعلية بالمتوقعة.

كتابة التقرير:

- بدء التقرير بملخص تنفيذي يوضح النتائج الرئيسية في صفحة واحدة.
- عرض البيانات في جداول منظمة مع ترقيم واضح.
- استخدام الرسوم البيانية لتسهيل فهم المعلومات المالية المعقدة.

**تقديم الاستنتاجات
والتوصيات:**

- التركيز على النقاط المهمة فقط للإدارة العليا.
- تقديم حلول عملية لتحسين الأداء المالي أو الاستجابة للتحديات.

ج. أفضل الممارسات لصياغة التقارير

استخدام لغة واضحة ومهنية، وتجنب التفاصيل الفنية المعقدة ما لم يكن ضرورياً.

تنظيم التقرير بحيث يكون سلس القراءة: ملخص تنفيذي → البيانات التفصيلية → التحليل → التوصيات

التأكد من دقة الأرقام ومراجعتها قبل تقديم التقرير.

إضافة مؤشرات الأداء الرئيسية ومقارنة النتائج مع الأهداف السابقة.

لقد تعلمنا من هذه الدورة

- تخططون ماليًا بدقة لتحقيق أهداف مؤسساتكم.
- تحللون الأداء المالي باستخدام مؤشرات دقيقة.
- تعدّون تقارير مالية واضحة واحترافية لدعم اتخاذ القرار.

تذكروا: النجاح المالي لا يقاس بالأرقام وحدها، بل بقدرتكم على تحويل التحليل والتقارير إلى قرارات عملية تحقق قيمة حقيقية للمؤسسة.

THE END

😊 د. صفوة العجب 😊





PMP CERTIFICATION



PMP MATERIAL ACCORDING TO PMBOK 6TH EDITION

Dr. Safa Al-Ajab

PhD, M.Sc, MBA, B.Sc, PMI-PMP, PBA. SIX SIGMA, SMC, ACP

COST MANAGEMENT



Chapter 7 – Cost Management



Chapter 7 – Cost Management

1 Plan Cost Management

(Planning Process)

2 Estimate Costs

(Planning Process)

3 Determine Budget

(Planning Process)

4 Control Cost

(M&C Process)



Chapter 7 – Cost Management

7.1 Plan Cost Management

- .1 Inputs
 - .1 Project charter
 - .2 Project management plan
 - .3 Enterprise environmental factors
 - .4 Organizational process assets
- .2 Tools & Techniques
 - .1 Expert judgment
 - .2 Data analysis
 - .3 Meetings
- .3 Outputs
 - .1 Cost management plan

7.2 Estimate Costs

- .1 Inputs
 - .1 Project management plan
 - .2 Project documents
 - .3 Enterprise environmental factors
 - .4 Organizational process assets
- .2 Tools & Techniques
 - .1 Expert judgment
 - .2 Analogous estimating
 - .3 Parametric estimating
 - .4 Bottom-up estimating
 - .5 Three-point estimating
 - .6 Data analysis
 - .7 Project management information system
 - .8 Decision making
- .3 Outputs
 - .1 Cost estimates
 - .2 Basis of estimates
 - .3 Project documents updates

7.3 Determine Budget

- .1 Inputs
 - .1 Project management plan
 - .2 Project documents
 - .3 Business documents
 - .4 Agreements
 - .5 Enterprise environmental factors
 - .6 Organizational process assets
- .2 Tools & Techniques
 - .1 Expert judgment
 - .2 Cost aggregation
 - .3 Data analysis
 - .4 Historical information review
 - .5 Funding limit reconciliation
 - .6 Financing
- .3 Outputs
 - .1 Cost baseline
 - .2 Project funding requirements
 - .3 Project documents updates

7.4 Control Costs

- .1 Inputs
 - .1 Project management plan
 - .2 Project documents
 - .3 Project funding requirements
 - .4 Work performance data
 - .5 Organizational process assets
- .2 Tools & Techniques
 - .1 Expert judgment
 - .2 Data analysis
 - .3 To-complete performance index
 - .4 Project management information system
- .3 Outputs
 - .1 Work performance information
 - .2 Cost forecasts
 - .3 Change requests
 - .4 Project management plan updates
 - .5 Project documents updates

Chapter 7 – Cost Management

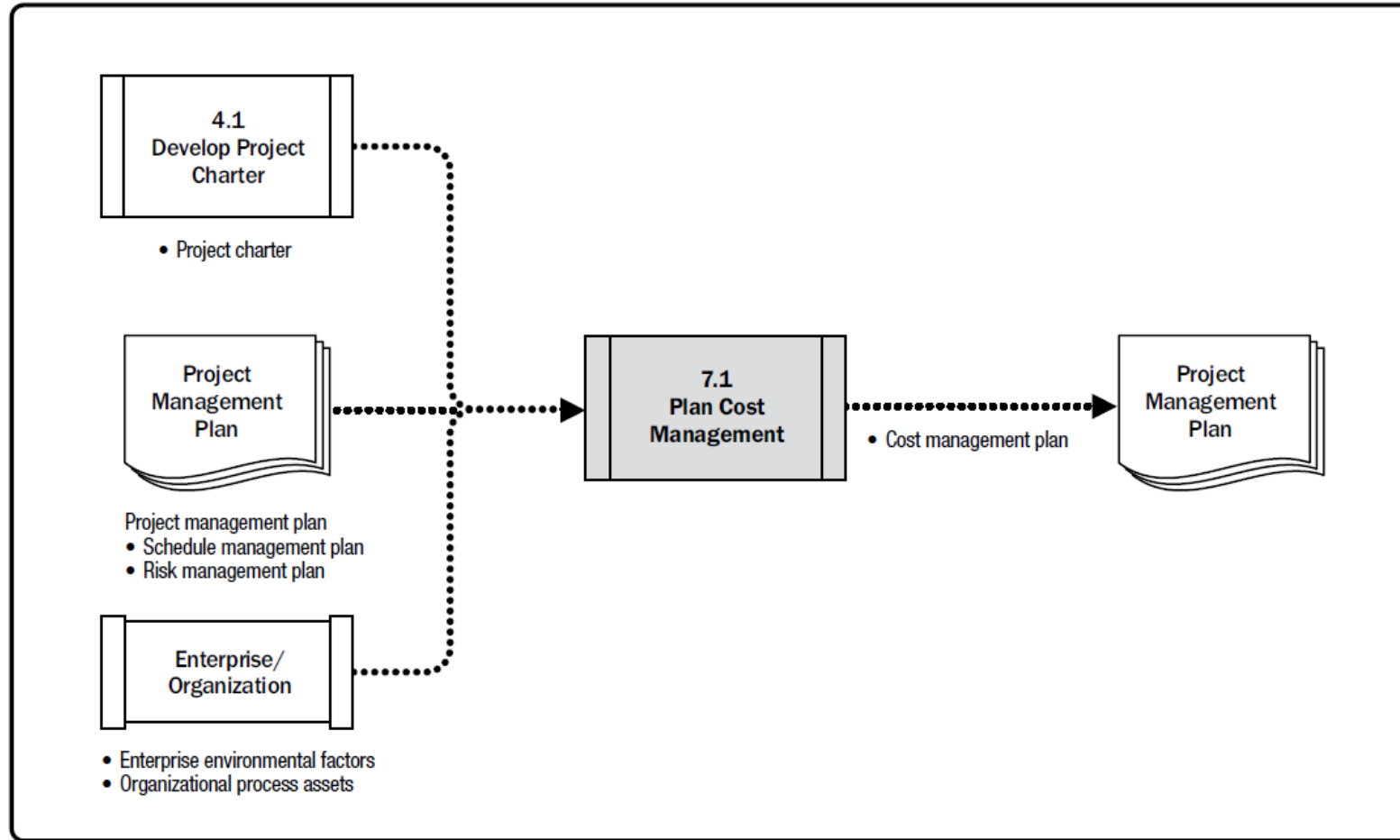


Figure 7-3. Plan Cost Management: Data Flow Diagram

Chapter 7 – Cost Management

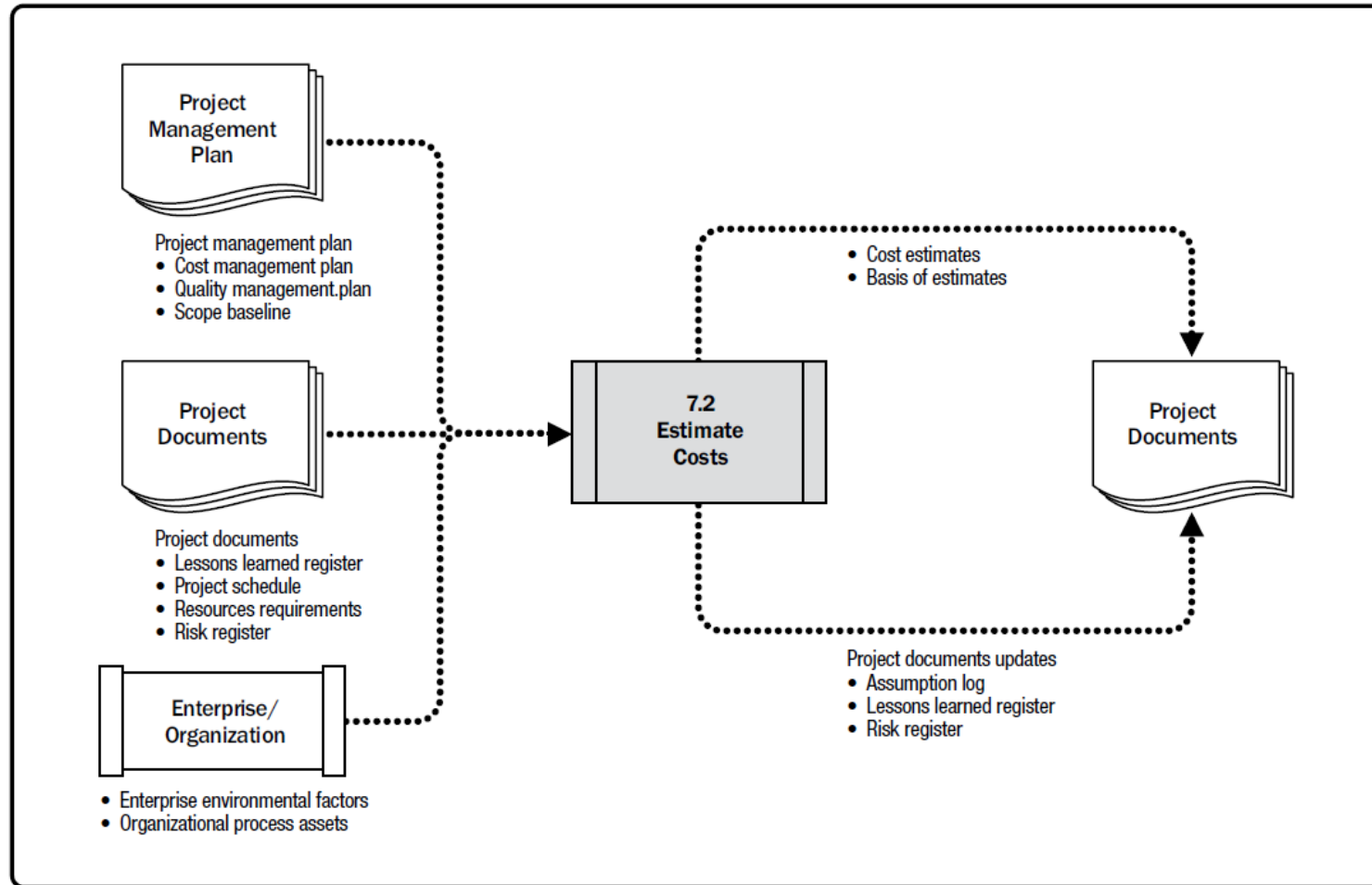


Figure 7-5. Estimate Costs: Data Flow Diagram

Chapter 7 – Cost Management

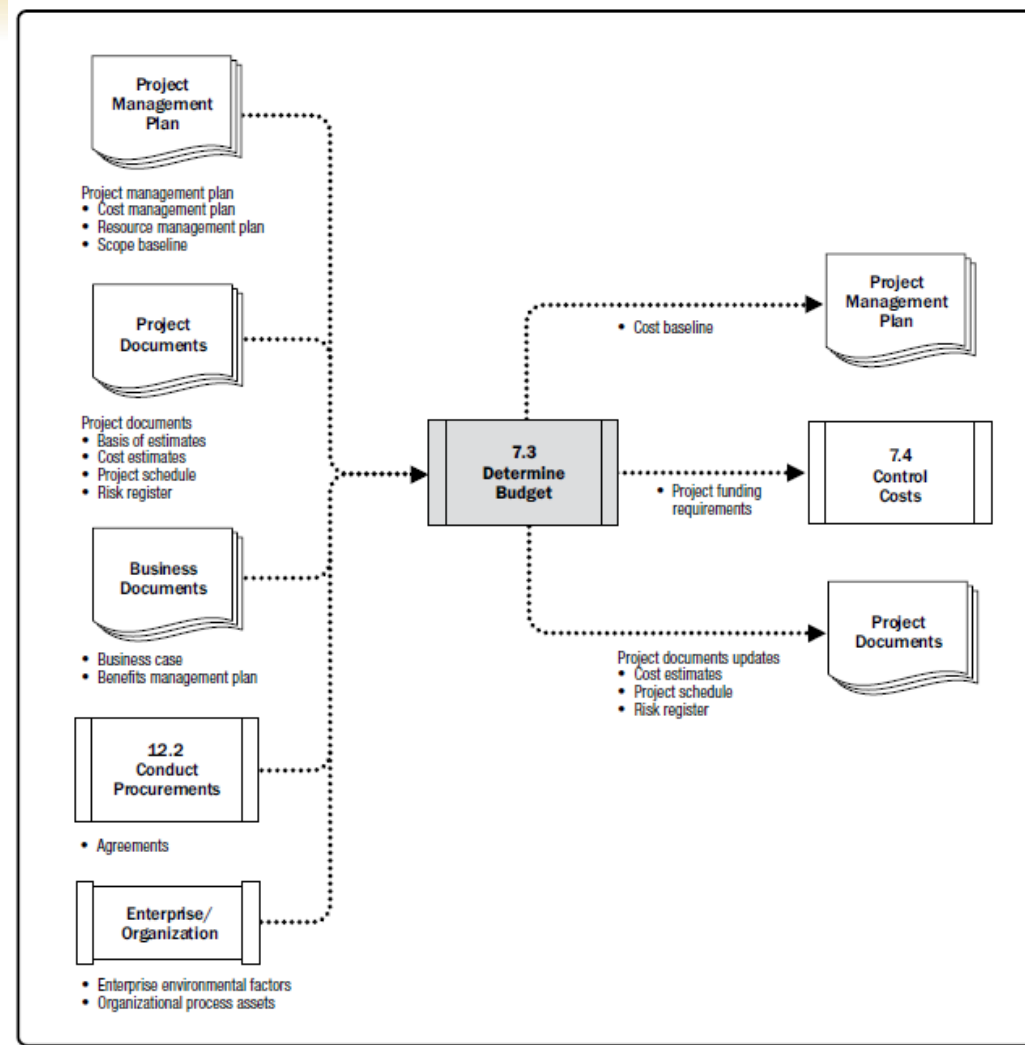


Figure 7-7. Determine Budget: Data Flow Diagram

Chapter 7 – Cost Management

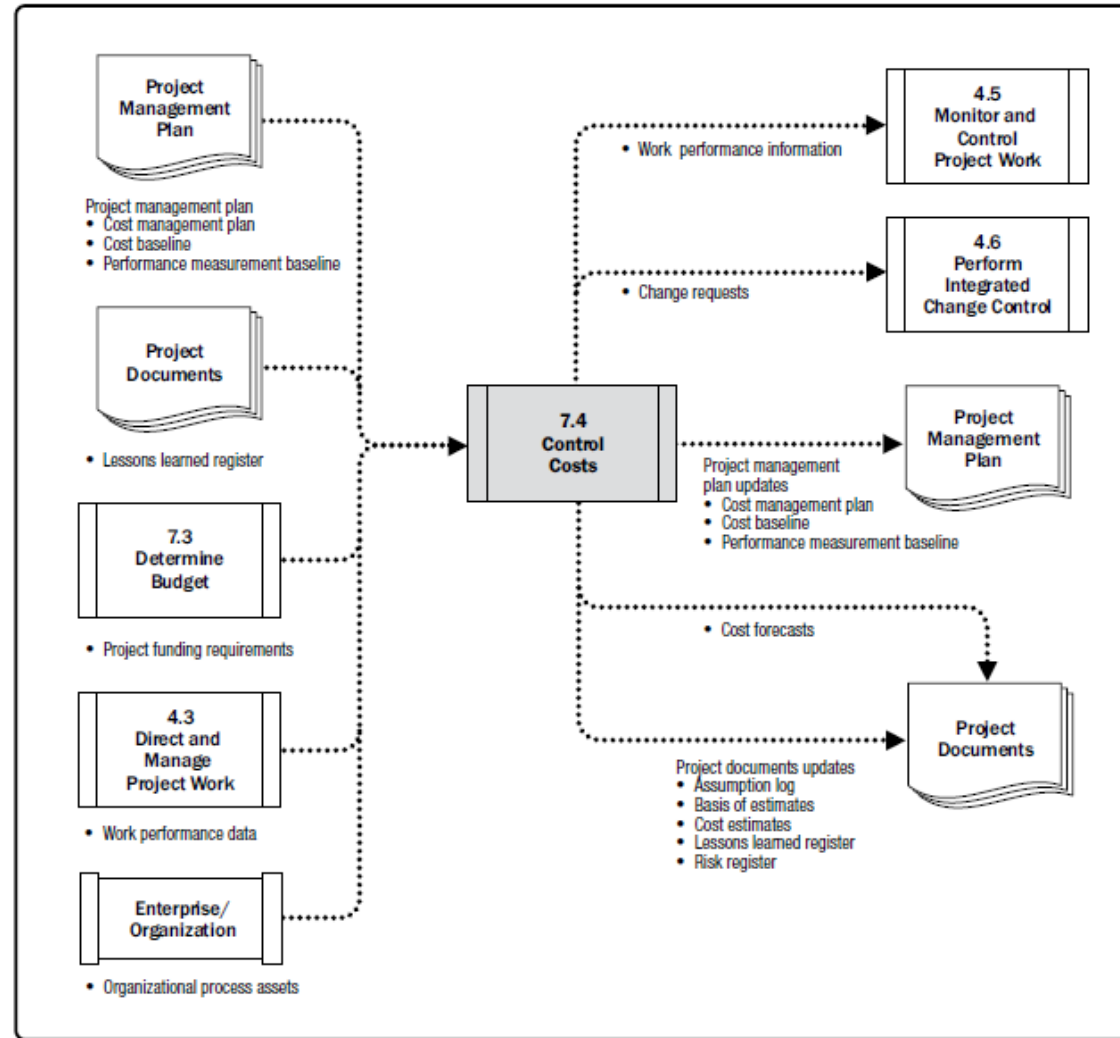


Figure 7-11. Control Costs: Data Flow Diagram

Chapter 7 – Cost Management

1- Plan Cost Management (Planning Process)

- **Only How** you can plan and manage and control **Cost**

-The key benefit of this process is that it provides guidance and direction on **How** the project costs will be managed throughout the project. This process is performed once or at predefined points in the project

Plan Cost Management

Inputs

- .1 Project charter
- .2 Project management plan
 - Schedule management plan
 - Risk management plan
- .3 Enterprise environmental factors
- .4 Organizational process assets

Tools & Techniques

- .1 Expert judgment
- .2 Data analysis
- .3 Meetings

Outputs

- .1 Cost management plan

Chapter 7 – Cost Management

1- Plan Cost Management (Planning Process)

OUTPUTS

1- Cost Management Plan

* A- Level of accuracy

- I- Rough Order of Magnitude Estimate (ROM) (Initiating Phase).... (+75% to -25%)
- II. Budget Estimate (Planning Phase)..... (+25% to -10%)
- III. Definite Estimate (Executing & Closing Phases)..... (+10% to -5%) OR ($\pm 10\%$)

- B- Units of measure
- C- Control thresholds
- D- Rules of performance measurement (CV & CPI & EVM – Will be discussed

Later in detail)

. E- Reporting formats

Chapter 7 – Cost Management

2- Estimate Costs (Planning Process)

Developing an approximation of the cost of resources needed to complete project work. The key benefit of this process is that it determines the monetary resources required for the project. This process is performed periodically throughout the project as needed.

Inputs

- .1 Project management plan
 - Cost management plan
 - Quality management plan
 - Scope baseline
- .2 Project documents
 - Lessons learned register
 - Project schedule
 - Resources requirements
 - Risk register
- .3 Enterprise environmental factors
- .4 Organizational process assets

Tools & Techniques

- .1 Expert judgment
- .2 Analogous estimating
- .3 Parametric estimating
- .4 Bottom-up estimating
- .5 Three-point estimating
- .6 Data analysis
 - Alternatives analysis
 - Reserve analysis
 - Cost of quality
- .7 Project management information system
- .8 Decision making
 - Voting

Outputs

- .1 Cost estimates
- .2 Basis of estimates
- .3 Project documents updates
 - Assumption log
 - Lessons learned register
 - Risk register



Chapter 7 – Cost Management

2- Estimate Costs (Planning Process)

I&I

1 Analogous Estimating:

- Estimating the Duration or Cost of an activity or a project using **Historical Data from Similar Project.**
- Fast **Estimating.** Low Accuracy, Low Cost
- **Used in case** limited information

2 Parametric Estimating:

- Estimating the Duration or Cost of an activity or a project using **Historical data & Other Variables as square foot in construction or Any Unit Rate like m² time or cost**

3 Bottom-Up Estimating:.

- Estimating the Duration or Cost of an activity or a project by **Aggregating the estimates of the lower level components of the WBS.**
- **High Accuracy**

Chapter 7 – Cost Management

2- Estimate Costs (Planning Process)

T&T

4 Three-Point Estimating:

- Estimating the Duration or Cost of an activity or a project using Three Approximate estimations.
- Considering Uncertainty & Risk

- Triangle Distribution Formula (Linear)

$$cE = (cO + cM + cP) / 3$$

- Beta (Pert) Distribution Formula (Curve) أكثر دقة

$$cE = (cO + 4cM + cP) / 6$$

- Most likely (cM) Most likely-case scenario for the activity
- Optimistic (cO) Best-case scenario for the activity.
- Pessimistic (cP) Worst-case scenario for the activity.

تطبق هذه الطريقة في حالة لم يذكر الطريقة المطلوبة أو في حالة التكاليف

Chapter 7 – Cost Management

2- Estimate Costs (Planning Process)

T&T (Data Analysis)

1 Reserve Analysis:

- Used to determine the amount of contingency and management reserve
- Contingency Reserve is Part of Cost Baseline and under PM Control
- Management Reserve is NOT Part of Cost Baseline and under Top Management Control

A- Contingency Reserve

- Part of Cost Baseline
- Under PM Control
- Known / Unknown

B- Management Reserve

- NOT Part of Cost Baseline
- Under Top Management Control
- Unknown / Unknown
- Unforeseen Works
- In case there is a need for it, CCB must be applied

Chapter 7 – Cost Management

3- Determine Budget (Planning Process)

Determine Budget is the process of **aggregating** the estimated costs of individual activities or work packages to establish an authorized cost baseline.

This process is performed once or at predefined points in the project.

Determine Budget

Inputs

- .1 Project management plan
 - Cost management plan
 - Resource management plan
 - Scope baseline
- .2 Project documents
 - Basis of estimates
 - Cost estimates
 - Project schedule
 - Risk register
- .3 Business documents
 - Business case
 - Benefits management plan
- .4 Agreements
- .5 Enterprise environmental factors
- .6 Organizational process assets

Tools & Techniques

- .1 Expert judgment
- .2 Cost aggregation
- .3 Data analysis
 - Reserve analysis
- .4 Historical information review
- .5 Funding limit reconciliation
- .6 Financing

Outputs

- .1 Cost baseline
- .2 Project funding requirements
- .3 Project documents updates
 - Cost estimates
 - Project schedule
 - Risk register

Chapter 7 – Cost Management

3- Determine Budget (Planning Process)

T&T

1- Funding Limit Reconciliation:

ضبط حدود التمويل

هي ضبط مراحل تنفيذ المشروع والانفاق علي مراحل صرف التمويل
سؤال مهم: لو ذكر ان المالك سيوقف المشروع نتيجة مشكلة تمويل او نقص في الاموال الاجابة تكون اما

Funding Limit Reconciliation OR Reschedule the Project Activities

2- Reserve Analysis: (As in Schedule part)

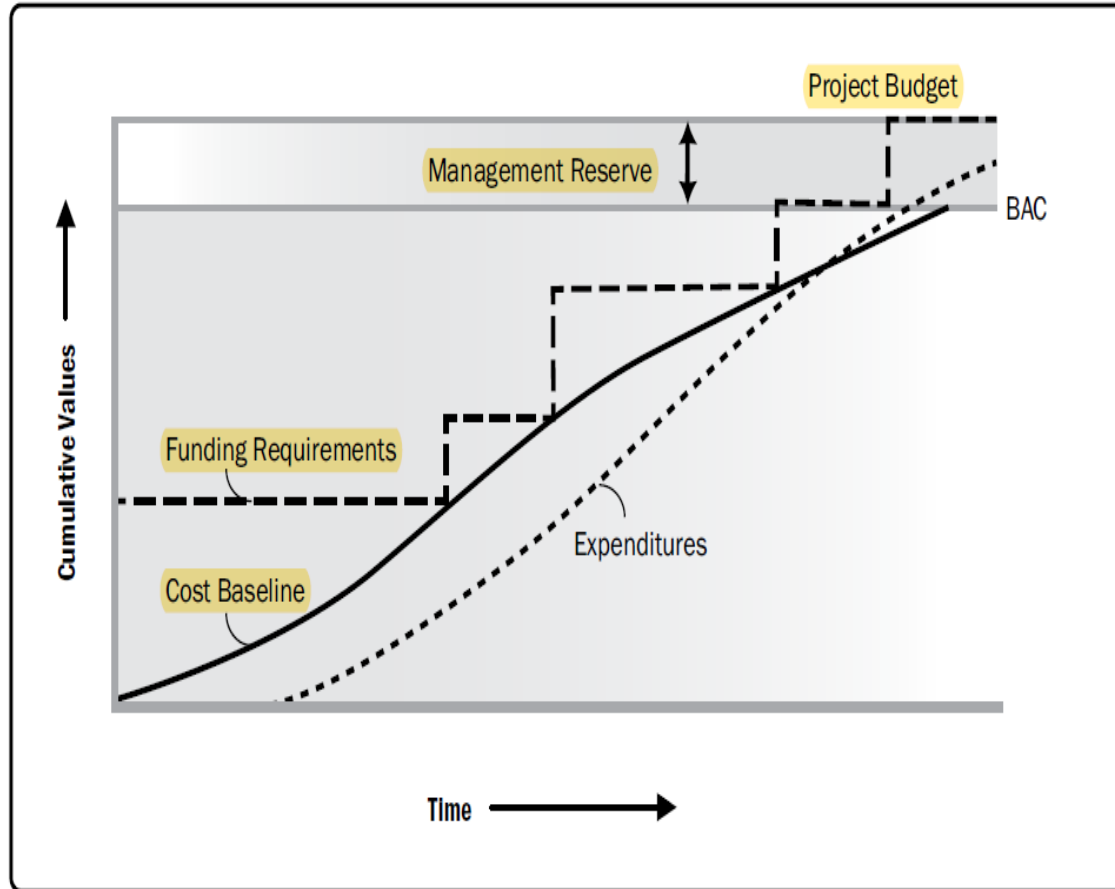
OUTPUTS

1- Cost Baseline:

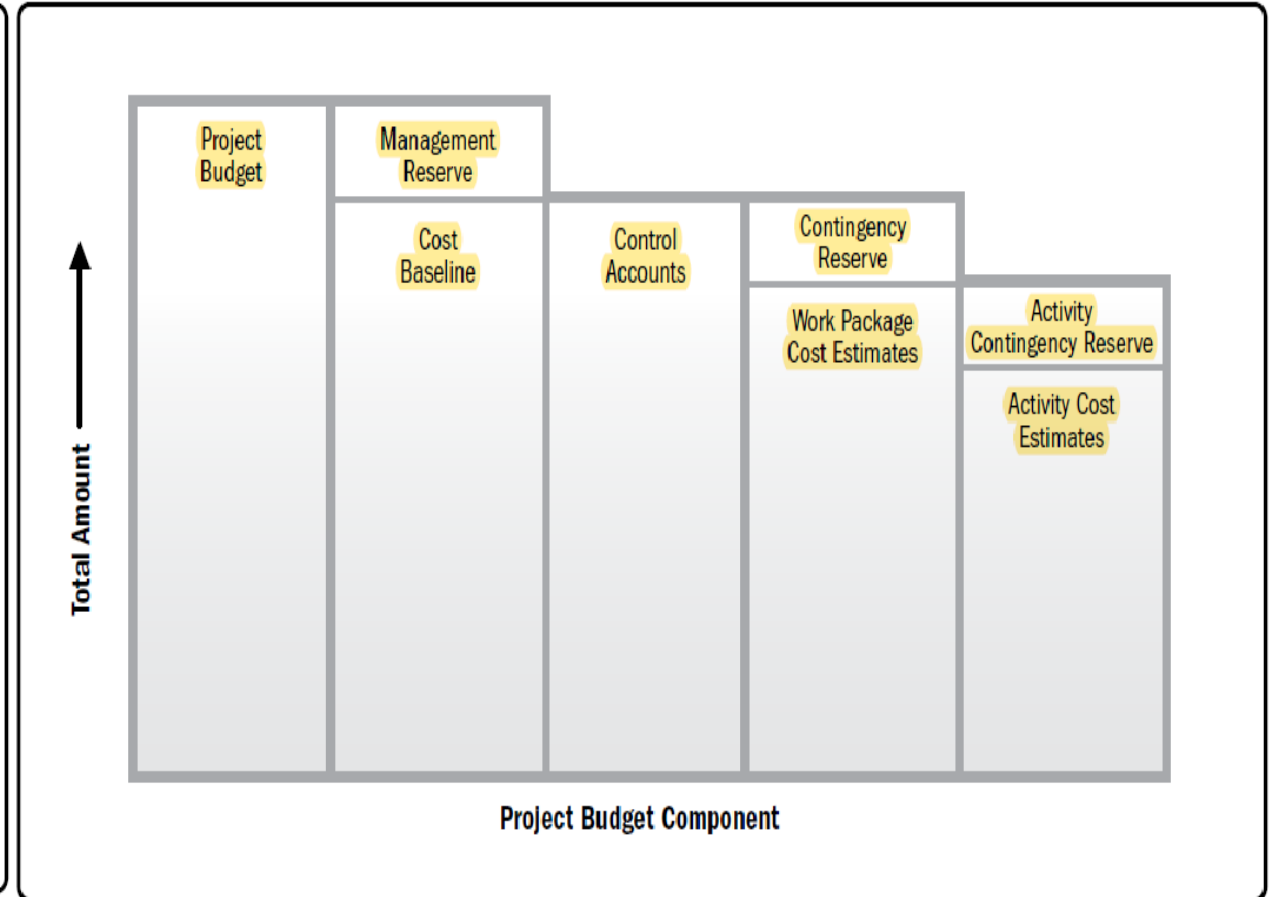
- Approved version of a Cost
- Changed only through Formal Change Control Procedures (Change Request)
- Basis for comparison
- Part of the Project Management Plan

Chapter 7 – Cost Management

3- Determine Budget (Planning Process)



Cost Baseline, Expenditures, and Funding Requirements



Project Budget Components

Chapter 7 – Cost Management

4- Control Cost (M&C Process)

Monitoring the status of the project to update the project Cost & **managing changes** to the Cost baseline. The key benefit of this process is that the Cost baseline is maintained throughout the project. This process is **Performed** throughout the project.

Inputs

- .1 Project management plan
 - Cost management plan
 - Cost baseline
 - Performance measurement baseline
- .2 Project documents
 - Lessons learned register
- .3 Project funding requirements
- .4 Work performance data
- .5 Organizational process assets

Tools & Techniques

- .1 Expert judgment
- .2 Data analysis
 - Earned value analysis
 - Variance analysis
 - Trend analysis
 - Reserve analysis
- .3 To-complete performance index
- .4 Project management information system

Outputs

- .1 Work performance information
- .2 Cost forecasts
- .3 Change requests
- .4 Project management plan updates
 - Cost management plan
 - Cost baseline
 - Performance measurement baseline
- .5 Project documents updates
 - Assumption log
 - Basis of estimates
 - Cost estimates
 - Lessons learned register
 - Risk register



Chapter 7 – Cost Management

4- Control Cost (M&C Process)

T&T (Data Analysis)

1- Earned Value Analysis:

تحليل القيمة المكتسبة

Evaluate the Variation to **Schedule & Cost** Baselines using performance measurements

A- Planned Value (PV)

قيمة ما هو مخطط له بالمشروع عند زمن معين

The value of the **Planned Work** to be completed to a point in time

B- Earned Value (EV)

قيمة ما تم تنفيذه واعتماده بمستخلص بالمشروع عند زمن معين

The value of all the **Completed Work (Earned)** to a point in time

C- Actual Cost (AC)

قيمة فعلية لما تم صرفه بالمشروع عند زمن معين

The **Actual Cost** of all the work completed to a point in time

Chapter 7 – Cost Management

*Definitions

Planning value	PV	القيمة المخطط لها
Actual cost	AC	القيمة الفعلية المصروفة
Earned Value	EV	القيمة المقدرة للأعمال التي نفذت
Budget at completion	BAC	الميزانية عند انتهاء الاعمال (الخط المرجعي للتكاليف) او مجموع PV لكل مراحل وفترات المشروع
Cost variance	CV	تباين بالتكلفة
Schedule Variance	SV	تباين بالجدول الزمني
Estimate to completion	ETC	التقدير المتوقع لاستكمال الاعمال او المتوقع لإنهاء المشروع من عند نقطة معينة او مقدار التمويل المطلوب لإكمال العمل المتبقي
Estimate at completion	EAC	الميزانية عند اكتمال الاعمال او القيمة المتوقعة في نهاية المشروع أو مقدار التكلفة المتوقعة للمشروع بشكل عام
To complete performance index	TCPI	مؤشرات الأداء حتى الاكتمال
Variance at completion	VAC	التباين عند نهاية المشروع

Chapter 7 – Cost Management

4- Control Cost (M&C Process)

T&T (Data Analysis)

2- Variance Analysis : تحليل التباين

1- Schedule Variance

$$SV = EV - PV$$

SV > 0	Ahead of schedule	GOOD	سابق الجدول الزمني
SV = 0	On schedule	NORMAL	مع الجدول الزمني
SV < 0	Behind schedule	BAD	متأخر عن الجدول الزمني

2- Cost Variance

$$CV = EV - AC$$

CV > 0	Under budget	GOOD	موفر في الميزانية
CV = 0	On budget	NORMAL	مع الميزانية
CV < 0	Over budget	BAD	أنفقت أكثر من المخطط له أو متجاوز الميزانية

Chapter 7 – Cost Management

4- Control Cost (M&C Process)

T&T (Data Analysis)

2- Variance Analysis : تحليل التباين

3 Schedule Performance Index $SPI = EV/PV$

$SPI > 1$	Ahead of schedule	GOOD	سابق الجدول الزمني
$SPI = 1$	On schedule	NORMAL	مع الجدول الزمني
$SPI < 1$	Behind schedule	BAD	متأخر عن الجدول الزمني

4 Cost Performance Index $CPI = EV/AC$

$CPI > 1$	Under budget	GOOD	موفر في الميزانية
$CPI = 1$	On budget	NORMAL	مع الميزانية
$CPI < 1$	Over budget	BAD	أنفقت أكثر من المخطط له أو متجاوز الميزانية

Chapter 7 – Cost Management

4- Control Cost (M&C Process)

Questions

Q1 - If you, as a project manager for a 12-month project, want to build 100 motorcycles and the cost of building one bike is 1000 dollars, and at the end of the project it turns out that you only built 70 bikes and the cost of each bike is 1100 dollars - what is the project's status in terms of profit, loss and schedule?

	cost / unit	quantity
Budget	1000	100
Actual	1100	70

$$PV = 1000 \times 100 = 100000$$

$$EV = 1000 \times 70 = 70000$$

$$AC = 1100 \times 70 = 77000$$

Variance:

$$SV = EV - PV = 70000 - 100000 = -30000 \quad \text{sign - BAD} \quad \text{Behind schedule}$$

$$CV = EV - AC = 70000 - 77000 = -7000 \quad \text{sign - BAD} \quad \text{Over budget}$$

Performance Index

$$SPI = EV / PV = 70000 / 100000 = 0.7 \quad < 1 \quad \text{BAD} \quad \text{Behind schedule}$$

$$CVI = EV / AC = 70000 / 77000 = 0.9 \quad < 1 \quad \text{BAD} \quad \text{Over Budget}$$

Chapter 7 – Cost Management

4- Control Cost (M&C Process)

Questions

Q2 - You are a project manager working on a project that requires 100 items to be tested, spaced evenly over five weeks. you have just begun week three, with an overall profit of us \$10,000. to date, you have spent us \$2,000 with 40 items tested successfully. what does the cost variance (cv) tell you in this circumstance?

- A. The project is \$2,000 under budget.
- B. The project is \$2,000 over budget.
- C. The project is \$4,000 under budget.
- D. The project is on budget.

DURATION	WEEK 1	WEEK 2	WEEK 3	WEEK 4	WEEK 5	TOTAL
ITEMS	20	20	20	20	20	100
EV	2000	2000	2000	2000	2000	10000
AC	2000					

EV FOR ALL DURATION = 10000

EV FOR EACH WEEKS = $10000 / 5 = 2000$

EV FOR 2 WEEKS = $2 * 2000 = 4000$

AC = 2000

CV = EV – AC = $4,000 - 2,000 = 2,000$.

sign +: Positive means GOOD - you are under budget

Chapter 7 – Cost Management

4- Control Cost (M&C Process)

Questions

Q3 - You are managing the XYZ project. The project has a budget of \$1500 and is 40% complete. The project is a 3-month project and you planned to spend \$500 per month (have \$500 worth of work completed each month). You are evaluating status at the end of the first month.

DURATION	M 1	M 2	M 3	TOTAL
PV	500	500	500	1500
EV	40% of all budget			
AC	No need			

BAC = \$1,500

EV = \$600 WHICH IS $(40/100) * 1500$

PV = \$500

SV = EV – PV = 600 - 500 = 100 **sign is + GOOD** we are ahead of schedule

SPI = EV ÷ PV = 1.2 **>1 GOOD** Ahead of schedule by 20%

Chapter 7 – Cost Management

4- Control Cost (M&C Process)

T&T (Data Analysis)

3 Trend Analysis: تحليل الاتجاه

Examines project performance over time to check if performance is improving or deteriorating

Main function of forecasting is: Estimate at Completion (EAC) = Actual costs + Estimate to Complete (ETC)

1- Estimate At Completion (EAC) $(EAC) = AC + (BAC - EV)$ التكاليف الفعلية + المتبقي في الميزانية
(If Future work will be accomplished at the Planned Rate)

إذا كان الاداء بالمستقبل سوف يتم انجازه عند المعدل المخطط له

2 - Estimate At Completion (EAC) $(EAC) = BAC / CPI$
(If the CPI is expected to be the same for the Remainder of the project)

ويفترض في هذه الحالة أن يتم تنفيذ أعمال التقدير حتى الاكتمال وفق مؤشر أداء التكلفة التراكمي نفسه الذي واجهه المشروع حتى اليوم

Chapter 7 – Cost Management

4- Control Cost (M&C Process)

T&T (Data Analysis)

3 - Estimate At Completion (EAC)

$$(EAC) = AC + [(BAC - EV) / (SPI \times CPI)]$$

(If both the CPI and SPI influence the Remaining work)

ويفترض في هذه الحالة أن يتم تنفيذ أعمال التقدير حتى الاكتمال وفق مؤشر أداء التكلفة التراكمي نفسه الذي واجهه المشروع حتى اليوم وأيضاً وفق نفس معدل الجدول الزمني

Chapter 7 – Cost Management

4- Control Cost (M&C Process)

Questions

Q4 - Your vice president asked you what the Estimate at Completion (EAC) will be for a small project you are working on. You were given a budget of \$30,000, and to date you have spent \$20,000 but only completed \$10,000 worth of work. You are sure the future work will be accomplished at the planned rate. What is the EAC?

- A. \$30,000
- B. \$10,000
- C. \$40,000
- D. \$60,000

Explanation

if the future work will be accomplished at the planned rate, then the estimate at completion (EAC) will be

$$EAC = AC + (BAC - EV)$$

budget at completion (BAC) is \$30,000

earned value (EV) is \$10,000,

actual cost (AC) is \$20,000.

$$EAC = 20000 + (30000 - 10000) = 40000 \$$$

Chapter 7 – Cost Management

4- Control Cost (M&C Process)

Questions

Exercise 1

In the previous question If the condition at the end of question changed from (You are sure the future work will be accomplished at the planned rate)

TO

If EAC based on the current progress (based on CPI)

$$EAC = BAC / CPI$$

$$CPI = EV / AC = 10000 / 20000 = 0.5$$

$$EAC = 30000 / 0.5 = 60000$$

Chapter 7 – Cost Management

4- Control Cost (M&C Process)

Questions

Exercise 2

In the previous question If the condition at the end of question changed from (You are sure the future work will be accomplished at the planned rate)

TO

If EAC based on the current progress (based on CPI and SPI)

$$EAC = AC + (BAC - EV) / (CPI * SPI)$$

THEN

$$SPI = EV / PV = 10000 / 30000 = 0.3$$

THEN

$$EAC = 20000 + (30000 - 10000) / (0.5 * 0.3) =$$

$$EAC = 20000 + (20000 / 0.15)$$

$$EAC = 20,000 + 133,333.33$$

$$EAC = 153,333.33$$

Chapter 7 – Cost Management

4- Control Cost (M&C Process)

T&I

4- To Complete Performance Index (TCPI):

A measure of the cost performance that must be achieved with the remaining resources in order to meet a specified management goal, expressed as the ratio of the cost to finish the outstanding work to the budget available.

TCPI = Remaining of work / Remaining fund

مؤشر الأداء حتى الاكتمال وتعنى الاعمال المتبقية طبقا للخط المرجعي مقسومة على الميزانية المتبقية
ولها حالتان فقط

$$1 - TCPI = BAC-EV / BAC-AC$$

نستخدمها في حالة الخط المرجعي الأصلي المعتمد BAC

The efficiency that must be maintained to complete on plan

$$2 - TCPI = BAC-EV / EAC-AC$$

نستخدمها في حالة اعتماد خط مرجعي جديد EAC

The efficiency that must be maintained to complete the current EAC

Chapter 7 – Cost Management

4- Control Cost (M&C Process)

Very important about TCPI

TCPI > 1	Harder to complete	Very Bad
TCPI < 1	Easier to complete	GOOD

Chapter 7 – Cost Management

4 Control Cost (M&C Process)

T&T

5 Estimate To Completion (ETC):

The expected cost to finish all the remaining project work $ETC = EAC - AC$

6 Variance At Completion (VAC):

The difference between the budget at completion and the estimate at completion.

$$VAC = BAC - EAC$$

التباين المتوقع في نهاية المشروع

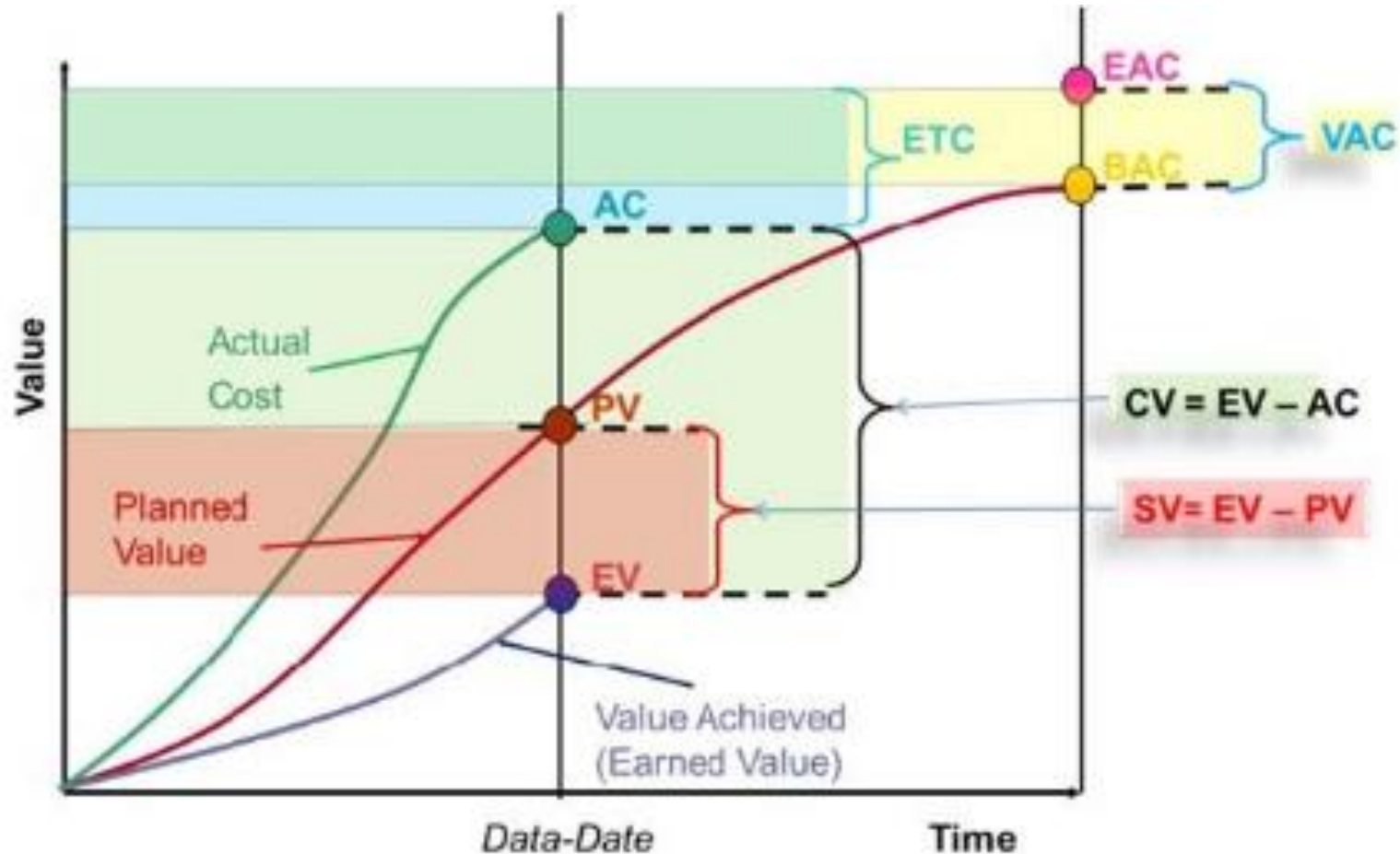
+ Under Planned Cost (Good)

- Over Planned Cost (Bad)

0 On Planned Cost

Chapter 7 – Cost Management

4 General graph of Variance and Forecasting





THANK YOU

Dr. Safa Al-Ajab



safويا2222222@gmail.com



+966 50 8739484